

L'LCR meter · come funziona e cosa fa

Impedenza, misura vettoriale di tensione e corrente, ponte auto-bilanciato, modelli serie e parallelo, D, Q ed ESR, frequenza e livello di prova, collegamenti a 4 terminali e compensazioni

Elia · IV3HGA

Che cosa misura

- Un multimetro misura la resistenza in **continua**. Un LCR meter applica una tensione **alternata sinusoidale** di frequenza e ampiezza note e misura l'**impedenza**:

$$Z = R + jX = |Z| \cdot e^{j\theta}$$

- Dalle due componenti, resistiva e reattiva, ricava tutto il resto:

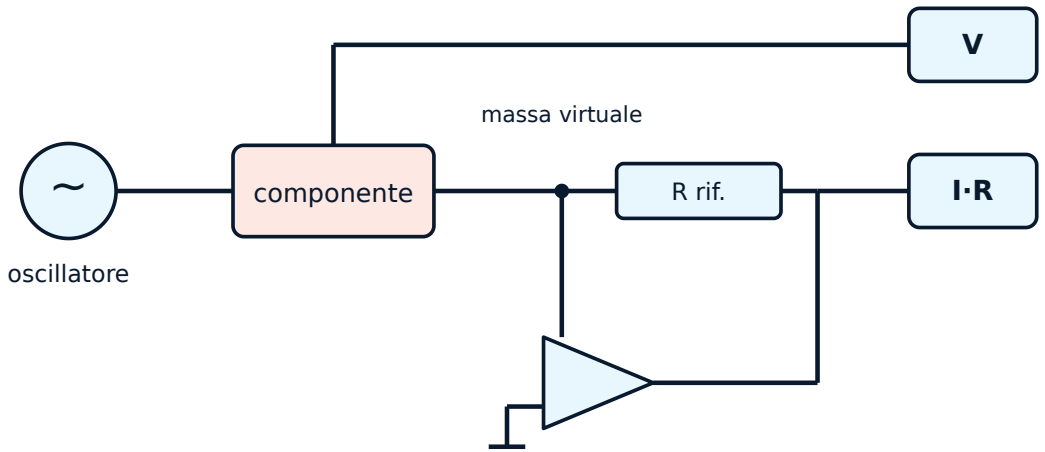
Se X > 0 (induttivo)	Se X < 0 (capacitivo)
$L = X / \omega$	$C = -1 / (\omega \cdot X)$
$Q = X / R$	$D = R / \lvert X \rvert = ESR \cdot \omega \cdot C$

Parametri tipici sul display

- **|Z|, θ**: modulo e fase dell'impedenza.
- **R, X** oppure **G, B** (ammettenza Y = 1/Z).
- **Ls, Lp, Cs, Cp**: induttanza o capacità nel modello serie o parallelo.
- **D** (fattore di dissipazione), **Q** (fattore di merito), **ESR**.

Il valore che leggi vale **a quella frequenza e a quel livello**. Un componente reale non ha "una" capacità o "una" induttanza: cambiano con frequenza, tensione, corrente e temperatura.

Il principio: tensione e corrente come vettori



- Un oscillatore applica una sinusoide al componente. Si misurano **la tensione ai suoi capi** e **la corrente** che lo attraversa, come caduta su una resistenza di riferimento nota.
- Nel **ponte auto-bilanciato** un amplificatore tiene a 0 V l'estremo "basso" del componente (massa virtuale): la corrente passa tutta nella resistenza di riferimento, senza disperdersi verso massa.
- Un **demodulatore sincrono** (o un ADC con calcolo digitale) separa per ciascuna la parte in fase e quella in quadratura rispetto all'oscillatore.

```
Z = V / I (numeri complessi)
```

- Il rapporto dà modulo e fase, quindi R e X. È lo stesso principio della misura vettoriale del VNA, alle basse frequenze.

Serie o parallelo?

- Lo strumento misura una sola Z. Per esprimerla come L o C deve scegliere un **modello**: componente ideale con una resistenza **in serie** (Cs, Ls, Rs) oppure **in parallelo** (Cp, Lp, Rp).
- I due modelli descrivono la stessa Z e sono legati da:

$$R_p = R_s \cdot (1 + Q^2) \qquad C_s = C_p \cdot (1 + D^2)$$

- Con D piccolo Cs e Cp quasi coincidono (D = 0,05: differenza dello 0,25 %). Con D grande (elettrolitico vecchio, induttore con perdite) la differenza è grande.

Regola pratica

|Z| alla frequenza di prova	Modello	Perché
sotto ~10 Ω	serie	conta la resistenza dei collegamenti e l'ESR
sopra ~10 kΩ	parallelo	conta la resistenza di dispersione
in mezzo	quello del datasheet	per confrontare i numeri

- Grandi capacità e piccole induttanze: serie. Piccole capacità e grandi induttanze: parallelo.
- Esempio: induttore 100 µH con Rs = 0,5 Ω a 100 kHz. $Q = 2\pi \cdot 10^5 \cdot 10^{-4} / 0{,}5 \approx 126$; nel modello parallelo $R_p \approx 7{,}9$ kΩ.

D, Q ed ESR

ESR

Resistenza serie equivalente: tutte le perdite del condensatore (armature, terminali, dielettrico) riassunte in una resistenza. Negli elettrolitici cresce con l'invecchiamento: è il primo indizio di un condensatore da sostituire.

D (tan δ)

Rapporto tra potenza persa e potenza scambiata: $D = ESR \cdot \omega \cdot C$. Elettrolitico 1000 µF con ESR = 0,05 Ω a 100 Hz: $D = 0{,}05 \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-3} \approx 0{,}031$. I datasheet lo danno di solito a 120 Hz.

Q

Il contrario di D: $Q = X / R$. Si usa per induttori e circuiti risonanti. Un induttore con Q alto fa filtri stretti e con poche perdite; in RF interessa il Q alla frequenza di lavoro, non a 1 kHz.

Angolo θ

−90° condensatore ideale, +90° induttore ideale, 0° resistenza. Tra −89° e −90° un buon condensatore film o C0G.

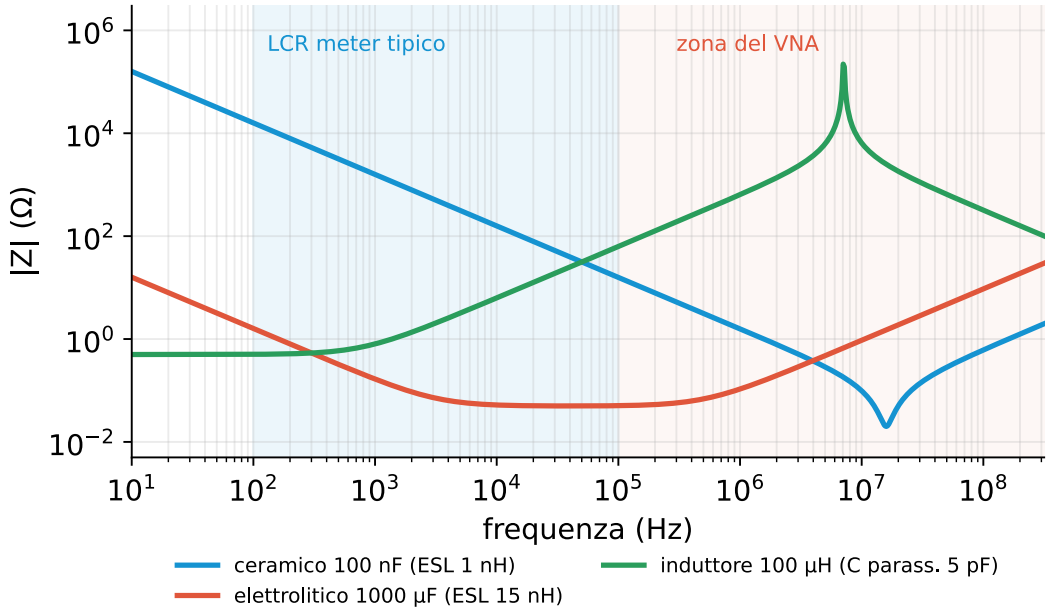
DCR

Alcuni strumenti misurano anche la resistenza in continua degli avvolgimenti: diversa dalla Rs in alternata per effetto pelle e perdite del nucleo.

Valori di confronto

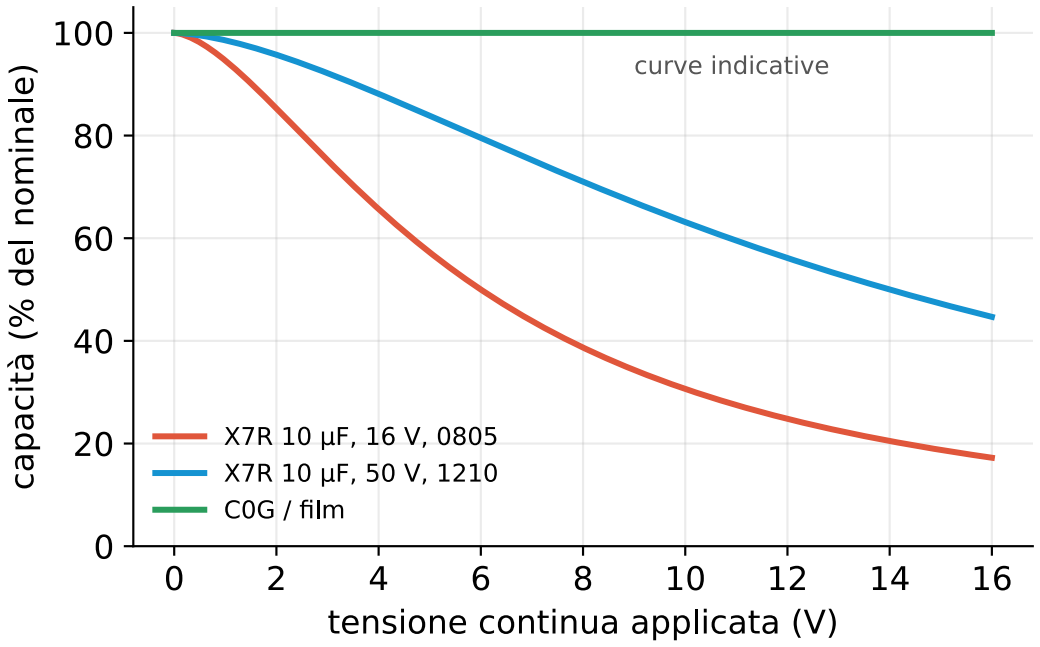
Ceramico C0G: D ≈ 0,001. Film: 0,001–0,01. X7R: ≈ 0,01–0,025. Elettrolitico: 0,05–0,3. Valori indicativi, il datasheet fa fede.

Perché la frequenza conta



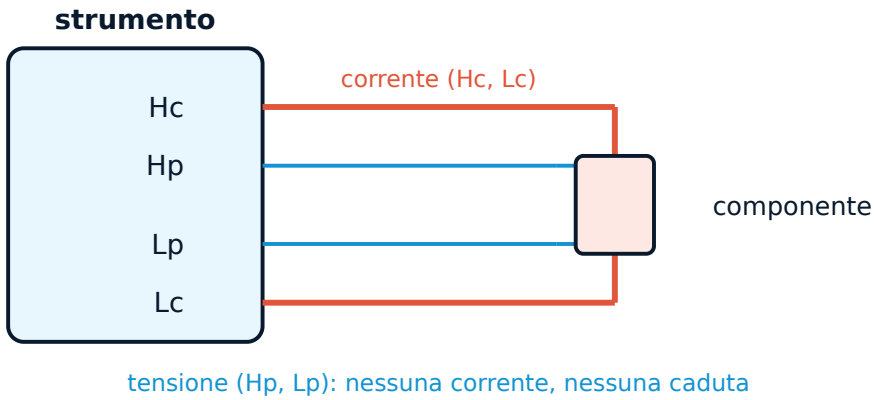
- Un condensatore reale ha anche un'induttanza serie (ESL) dovuta a terminali e costruzione. Alla **frequenza di autorisonanza** (SRF) l'impedenza è minima e vale l'ESR; sopra, si comporta da induttore.
- Un induttore ha una capacità parassita tra le spire: sopra la SRF si comporta da condensatore.
- Esempi (ESL e capacità parassite tipiche): ceramico 100 nF con 1 nH, SRF ≈ 15,9 MHz; elettrolitico 1000 µF con 15 nH, SRF ≈ 41 kHz; induttore 100 µH con 5 pF, SRF ≈ 7,1 MHz.
- Un LCR meter fino a 100 kHz misura bene il valore "di bassa frequenza". Per sapere come si comporta un componente in RF serve il **VNA**, o un LCR meter RF.

Livello di prova e polarizzazione



- I ceramici ad alta costante dielettrica (X7R, X5R, Y5V) **perdono capacità** con la tensione continua applicata, ed è tanto peggio quanto più il condensatore è piccolo rispetto alla sua capacità. Un 10 µF in 0805 a 16 V può valere meno di metà.
- Cambiano anche col **livello AC** di prova: per questo i datasheet indicano 1 kHz e 1 Vrms (0,5 V per i valori grandi).
- Gli induttori con nucleo di ferrite cambiano con la corrente: la saturazione si vede solo con una polarizzazione in corrente continua.
- Gli LCR meter seri regolano il livello (es. 20 mV–1 Vrms) e hanno una sorgente di **DC bias** per misurare i componenti nelle condizioni d'uso.

I collegamenti: 2, 3 o 4 terminali



- Con **4 terminali** (Kelvin) la corrente passa da due fili e la tensione si legge con altri due, attaccati direttamente al componente: la resistenza dei cavi non entra nella misura.
- I cavi schermati (4 terminal pair) riducono anche le capacità verso l'esterno.

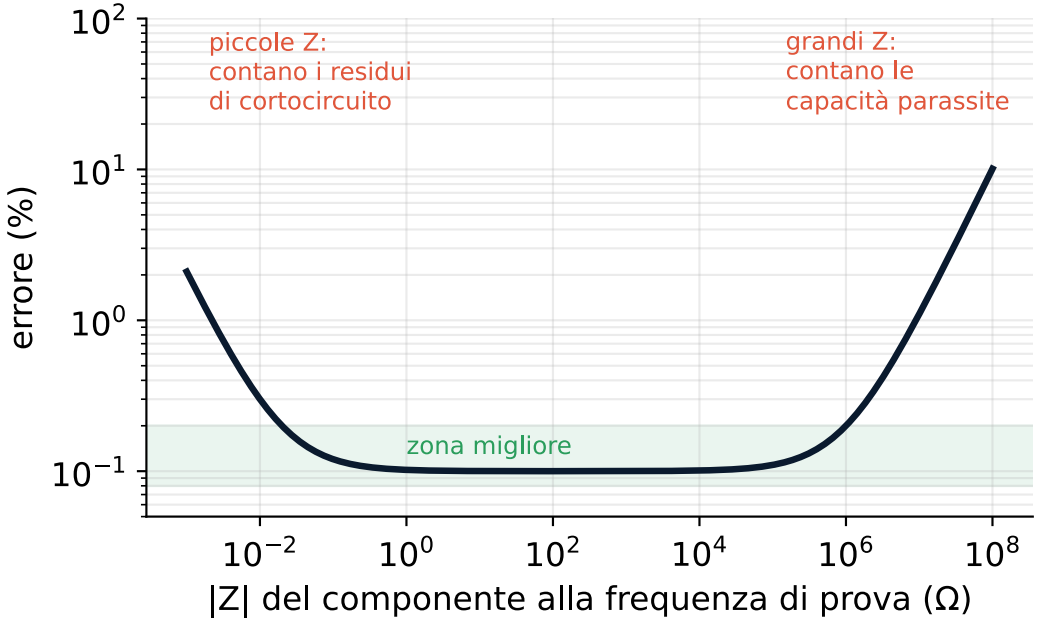
Compensazione open e short

- **Open**: puntali aperti, alla stessa distanza della misura. Toglie la capacità parassita (tipicamente qualche pF), che pesa sulle piccole capacità.
- **Short**: puntali in cortocircuito. Toglie resistenza e induttanza dei collegamenti (decine di mΩ, decine di nH), che pesano sulle piccole impedenze.
- Va rifatta quando cambi frequenza, cavi o fixture.

Esempio

- Induttore da 10 µH a 100 kHz: X = 6,28 Ω. Senza compensazione, 50 nH di collegamenti valgono 0,031 Ω: 0,5 % di errore.
- Induttore da 1 µH a 1 kHz: X = 6,3 mΩ, meno dei soli collegamenti. Misura impossibile: serve una frequenza più alta.

Dove è preciso e dove no



- L'accuratezza dichiarata (per esempio 0,1 %) vale in un intervallo di impedenze, di solito da qualche decina di ohm a qualche centinaio di kilohm, alla frequenza e al livello di riferimento.
- Agli estremi l'errore cresce: con piccole impedenze contano i residui di collegamento, con grandi impedenze le capacità parassite e il rumore.
- Trucco: scegli la frequenza in modo che il componente abbia una |Z| nella zona buona. Grandi capacità a bassa frequenza, piccole capacità e piccole induttanze ad alta frequenza.
- Il grafico è indicativo: la curva esatta è nel datasheet dello strumento, spesso come diagramma di accuratezza in funzione di |Z| e frequenza.

Esempi pratici

Elettrolitico

120 Hz, modello serie: Cs, D ed ESR. Confronta ESR con il datasheet; a 100 kHz leggi l'ESR che conta negli alimentatori switching.

Ceramici piccoli

1 kHz o meglio 100 kHz, modello parallelo, compensazione open accurata: pochi pF di cavi sono un errore grande su un 10 pF.

Induttore di filtro

Alla frequenza più alta disponibile, Ls e Q. Per avere il Q alla frequenza RF di lavoro serve il VNA.

Toroide e AL

Avvolgi 10 spire, misura L e ricava il fattore $AL = L / N^2$. Serve per riconoscere ferriti e ferri carbonili senza marcatura.

Cavo coassiale

Cavo aperto in fondo, misura C a 1 kHz. RG-58 ha circa 101 pF/m: 1,5 nF corrispondono a circa 15 m.

Trasformatori

Induttanza del primario a secondario aperto, induttanza di dispersione a secondario in corto: due misure, molte informazioni.

Riepilogo

Misura	Z complessa con tensione AC nota: V/I vettoriale
Modelli	serie per piccole Z, parallelo per grandi Z
Perdite	ESR, D = ESR·ω·C, Q = X/R
Frequenza	il valore vale a quella frequenza; per l'RF serve il VNA
Livello	ceramici X7R e ferriti cambiano con tensione e corrente
Collegamenti	4 terminali e compensazione open/short
Precisione	massima a |Z| medie: scegli la frequenza giusta